

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

1. Πλαίσιο και Στόχος του Project

Ο σχεδιασμός υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως τα αεροδρόμια, απαιτεί την εύρεση γεωγραφικών θέσεων που εξυπηρετούν το μέγιστο δυνατό πλήθος κατοίκων με το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης. Πρόκειται για ένα μη-γραμμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης στον συνεχή χώρο.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η σταδιακή μοντελοποίηση του προβλήματος χωροθέτησης αεροδρομίων, ξεκινώντας από μια απλοποιημένη περίπτωση ενός αεροδρομίου και καταλήγοντας στη γενικευμένη περίπτωση m αεροδρομίων που εξυπηρετούν n πόλεις.

2. Περιγραφή του Προβλήματος και Μαθηματική Μοντελοποίηση

Δίνεται ένα σύνολο από n πόλεις, όπου η κάθε πόλη i διαθέτει γνωστές συντεταγμένες (x_i, y_i) και πληθυσμό p_i . Ζητείται η εύρεση των βέλτιστων συντεταγμένων (X_j, Y_j) για m αεροδρόμια ώστε να εξυπηρετούν το μέγιστο δυνατό πλήθος κατοίκων με το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.

Η απόσταση $d(i, j)$ μεταξύ της πόλης i και του αεροδρομίου j υπολογίζεται μέσω της Ευκλείδειας μετρικής: $d(i, j) = \sqrt{(x_i - X_j)^2 + (y_i - Y_j)^2}$

Επειδή κάθε πόλη εξυπηρετείται πάντοτε από το πλησιέστερο σε αυτήν αεροδρόμιο, η απόσταση της πόλης i από το δίκτυο των αεροδρομίων είναι: $D_i = \min_{j=1}^m d(i, j)$

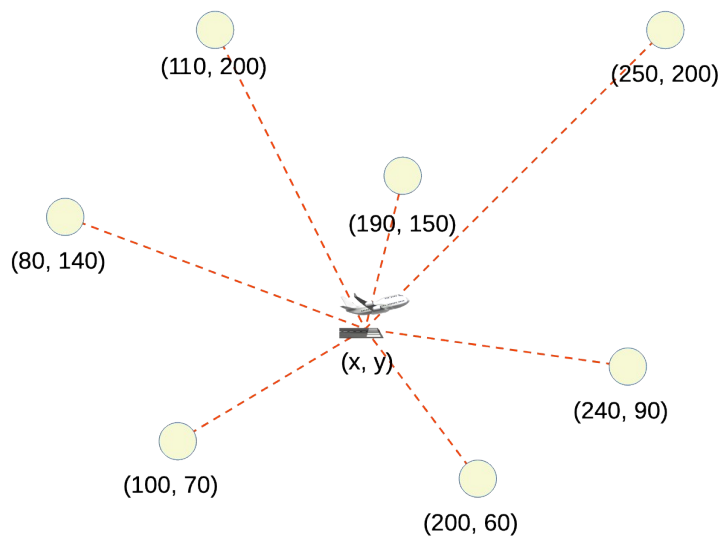
Η συνολική Αντικειμενική Συνάρτηση Κόστους C , την οποία ο αλγόριθμος καλείται να ελαχιστοποιήσει, είναι το άθροισμα των αποστάσεων σταθμισμένο με βάση τον πληθυσμό κάθε

πόλης: $C = \sum_{i=1}^n p_i \cdot D_i$

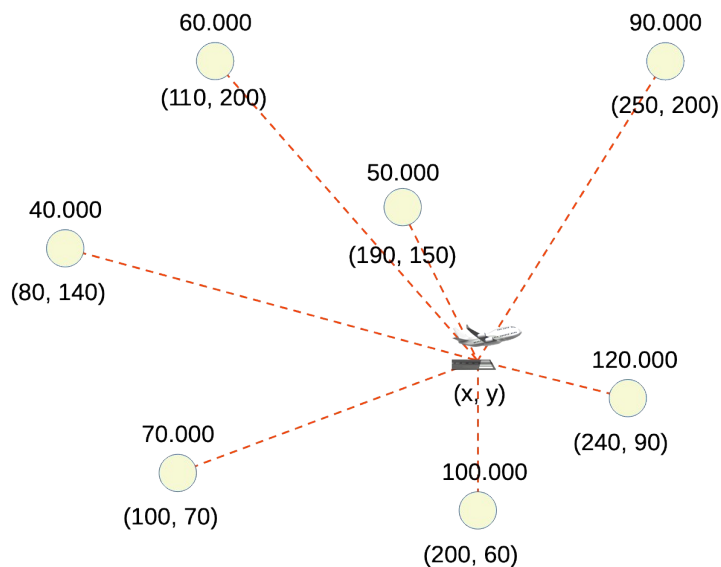
3. Στάδια Υλοποίησης και Πειραματική Διαδικασία

Η υλοποίηση χωρίζεται σε 4 στάδια προοδευτικά αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

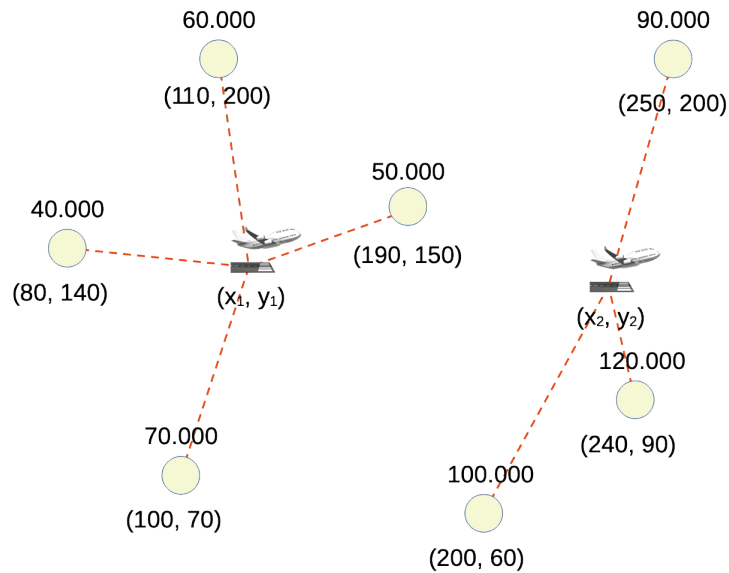
Στάδιο Α (Απλή Χωροθέτηση Ενός Αεροδρομίου): Ο χάρτης του ακόλουθου σχήματος παρουσιάζει 7 πόλεις με τις συντεταγμένες που έχουν σημειωθεί. Θέλετε να χτίσετε ένα αεροδρόμιο που θα εξυπηρετεί όλες αυτές τις πόλεις όσο το δυνατόν καλύτερα, δηλαδή σε μια θέση (x, y) που θα ελαχιστοποιεί το άθροισμα των ευκλείδειων αποστάσεων κάθε πόλης προς το αεροδρόμιο. Χρησιμοποιήστε μια μέθοδο βελτιστοποίησης της επιλογής σας για να βρείτε τη βέλτιστη θέση (x, y) του αεροδρομίου. Εξηγήστε γιατί θεωρήσατε κατάλληλη τη μέθοδο που επιλέξατε.



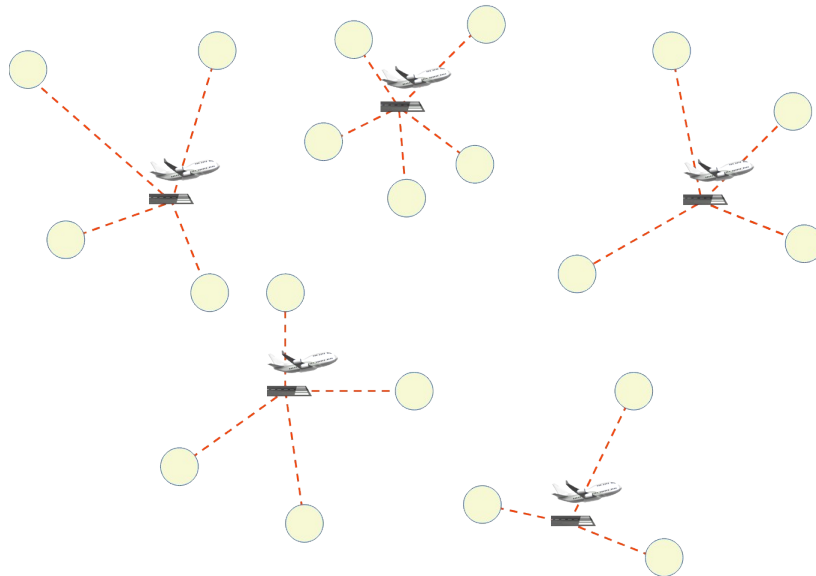
Στάδιο Β (Σταθμισμένη Χωροθέτηση Ενός Αεροδρομίου): Ξαναλύστε το πρόβλημα λαμβάνοντας υπ'όψιν και τον πληθυσμό κάθε πόλης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Τώρα η απόσταση κάθε πόλης προς το αεροδρόμιο έχει βάρος ανάλογο με τον πληθυσμό της, ώστε να ευνοούνται τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εξηγήστε αν μπορέσατε να λύσετε το πρόβλημα με την ίδια μέθοδο όπως στο ερώτημα Α ή αν αναγκαστήκατε να αλλάξετε μέθοδο.



Στάδιο Γ (Δίκτυο Δύο Αεροδρομίων): Ξαναλύστε το πρόβλημα, αλλά τώρα με δύο αεροδρόμια. Πλέον οι αποστάσεις υπολογίζονται από κάθε πόλη μέχρι το πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Εξηγήστε αν μπορέσατε να λύσετε το πρόβλημα με την ίδια μέθοδο όπως στο ερώτημα Β ή αν αναγκαστήκατε να αλλάξετε μέθοδο.



Στάδιο Δ (Η Γενική Περίπτωση): Λύστε το πρόβλημα στη γενική περίπτωση, δηλαδή για n πόλεις με συντεταγμένες (x_i, y_i) και πληθυσμούς p_i , όπου $i = 1, 2, \dots, n$, και m αεροδρόμια με συντεταγμένες (x_j, y_j) , όπου $j = 1, 2, \dots, m$, τις οποίες θα πρέπει να υπολογίσετε. Χρησιμοποιήστε δύο μεθόδους: Particle Swarm Optimization και άλλη μία της επιλογής σας. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα κάθε μίας και σχολιάστε ποια βρίσκει καλύτερες λύσεις. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα που θα σχεδιάζει χάρτη με n πόλεις σε τυχαίες θέσεις και τυχαίους πληθυσμούς και μετά θα τοποθετεί m αεροδρόμια στις βέλτιστες θέσεις.



4. Παραδοτέα

Παραδίδετε τον πηγαίο κώδικα του προγράμματός σας (συνιστάται γλώσσα Python) το οποίο θα σχεδιάζει έναν δισδιάστατο χάρτη με τις πόλεις (το μέγεθος του σημείου της πόλης να είναι ανάλογο του πληθυσμού της), τα τελικά βέλτιστα αεροδρόμια, και γραμμές που να ενώνουν την κάθε πόλη με το αεροδρόμιο που την εξυπηρετεί.

Επίσης παραδίδετε μια έκθεση που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις εξηγήσεις σας για κάθε στάδιο υλοποίησης. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων που χρησιμοποιήσατε καταγράφοντας την τελική τιμή κόστους, τον χρόνο εκτέλεσης και σχολιάζοντας ποια μέθοδος εντοπίζει συστηματικά καλύτερες λύσεις.